

QIK-VRT / EFFECT_ACK

Universalisierbare Wirkungssteuerung,
Faktorisierungsgrenze des Reverse Engineering
und konditionale cyberphysische Freigabe

Ingolf Lohmann
Independent Researcher; QIK-VRT

Version 1.0.0 – 22. Juli 2026

Kernergebnis: QIK-VRT/EFFECT_ACK kann universal in der Form eines endlichen, provenienzgebundenen Aufnahme-, Klassifikations-, Verantwortungs- und Wirkungssteuerungsprozesses sein. Daraus folgt kein universeller Decoder für verlorene Information. Exakte semantische Rekonstruktion ist genau dann wohldefiniert, wenn die gesuchte Semantik auf den Beobachtungsfasern konstant ist; exakte historische Inversion erfordert Injektivität.

Zusammenfassung

Das Working Paper präzisiert die weitreichende Konsequenz des EFFECT_ACK-Mechanismus aus QIK-VRT. Es trennt technische Empfangsbestätigung von autorisierter Wirkung, formalisiert die DONE-only-Freigabe als parametrische Wrapper-Invariante und bestimmt die genaue Grenze einer universellen Reverse-Engineering-These. Eine exhaustive endliche Python-Modellprüfung durchläuft 2.621.440 abstrakte Zustandsbelegungen und 5.242.880 Zulassungsvarianten. Zusätzlich werden 49 beschränkte Repository-Modelle, 2.401 Paarvergleiche, 2.401 quellgetaggte Aggregat-Roundtrips sowie vollständige kleine Funktionsuniversen für Faktorisierung und Linksinvertierbarkeit geprüft. Der physikalische Schluss wird als konditionaler cyberphysischer Satz ausgewiesen: Erst vollständige Mediation, frische authentifizierte Verbraucherprüfung, ein treuer Executor und empirische Absicherung verbinden die Softwareautorisierung mit einer abgegrenzten Aktorwirkung. Die Arbeit zeigt damit eine universalisierbare Verfassungsschicht technisch mediierbarer Wirkung, ohne Allwissen, garantierte Terminierung oder einen voraussetzungslosen physikalischen Sicherheitsbeweis zu behaupten.

Zusammenfassung

This working paper states the strongest defensible consequence of the QIK-VRT EFFECT_ACK mechanism. It separates transport receipt from authorized effect, formalizes DONE-only release as a parametric wrapper invariant, and identifies the exact factorization boundary of effect-relevant reverse engineering. An exhaustive finite Python model checks 2,621,440 abstract assignments and 5,242,880 consumer-admission variants. Physical implications remain conditional on complete mediation, authenticated and fresh consumer validation, a faithful executor, an explicit fault model, and empirical validation. The result is a universalizable constitutional layer for technically mediated effects, not a universal decoder or an unconditional physical-safety proof.

Schlagworte: QIK-VRT; EFFECT_ACK; Wirkungshaltepunkt; Reverse Engineering; Faktorisierung; Beobachtungsfasern; Antizipation; cyberphysische Systeme; Protokollmacht; reproduzierbare Forschung.

1 Forschungsfrage und Beitrag

Die untersuchte Behauptung lautet in ihrer stärksten alltagssprachlichen Fassung: Ein einheitlicher QIK-VRT/EFFECT_ACK-Prozess könne alles, was in der Informatik existiert, reverse engineerieren. Diese Aussage enthält mindestens zwei verschiedene Quantoren und zwei verschiedene Bedeutungen von “Rekonstruktion”:

1. **Prozessuniversalität:** Jedes endliche, zugängliche Digitalartefakt kann aufgenommen, identifiziert, digestgebunden, klassifiziert und einem kontrollierten Wirkungsweg unterstellt werden.
2. **Inversionsuniversalität:** Aus jeder Beobachtung könne stets der einzige historische Ursprung oder jede verborgene Semantik exakt zurückgewonnen werden.

In dieser Arbeit bedeutet *zugänglich*: Eine vollständige, rechtmäßig lesbare und für den Prüfschritt eingefrorene endliche Repräsentation liegt vor. Der Begriff umfasst weder verborgene, verlorene oder rechtlich unzugängliche Information noch einen Anspruch auf deren Erzeugung.

Der erste Satz ist unter den in dieser Arbeit genannten Zugriffs-, Repräsentations- und Mediationsannahmen sehr weit tragfähig. Der zweite Satz ist ohne zusätzliche Informationsvoraussetzungen falsch. Der wissenschaftliche Beitrag besteht darin, beide Ebenen präzise zu trennen und ihre jeweilige Beweislast anzugeben.

2 Formales Wirkungsmodell

Sei x ein Wirkungskandidat, c sein Kontext und

$$G(x, c) \in \{\text{EFFECT_NACK}, \text{EFFECT_ACK_CONTINUE}, \text{EFFECT_ACK_DONE}, \text{EFFECT_ACK_ISOLATE}, \text{EFFECT_ACK_BLOCK}\}.$$

der vom Version-1-Modell ausgewählte Zustand. Sei $V(x, c)$ die vollständige Verbraucherzulassung: Schema, unterstützte Version, Authentisierung, Frische, Kettenvalidität sowie die erneute Ableitung von Zustand, Policy- und Evidenzbindung müssen bestehen.

Die gewöhnliche Freigabeautorisierung ist definiert als

$$A(x, c) :\iff G(x, c) = \text{EFFECT_ACK_DONE} \wedge V(x, c).$$

Der geschützte Wrapper darf den gewöhnlichen Effektvollstrecker $E(x)$ nur aufrufen, wenn $A(x, c)$ gilt. Ein Transport-ACK ist dabei lediglich eine notwendige Teilinformation. Es ist weder semantisches Verständnis noch Policy-Erlaubnis noch Wirkungsautorisierung.

2.1 Satz 1: DONE-only-Freigabe

Satz. Wenn jeder gewöhnliche Ausführungspfad zu einem abgegrenzten geschützten Vollstrecker vollständig durch den Wrapper vermittelt wird, kann kein Nicht-DONE-Zustand den gewöhnlichen Aufruf dieses Vollstreckers autorisieren.

Beweis. Nach Definition gilt $A(x, c)$ genau dann, wenn zugleich $G(x, c) = \text{EFFECT_ACK_DONE}$ und $V(x, c)$ gilt. Für jeden anderen Zustand ist die erste Konjunktion falsch, also $A(x, c) = \text{falsch}$. Vollständige Mediation schließt einen gewöhnlichen Umgehungspfad aus. Damit kann ein Nicht-DONE- Zustand den geschützten gewöhnlichen Aufruf nicht autorisieren. $\square$

Die Universalität dieses Satzes ist *parametrisch*: Die Schlussform hängt nicht davon ab, ob E eine Nachricht, Zahlung, Veröffentlichung, Berechtigungsänderung, Repository-Mutation oder einen Aktorbefehl bezeichnet. Sie hängt von der vollständigen technischen Mediation des jeweiligen definierten Pfades ab.

3 Exhaustive endliche Modellprüfung

Die ausführbare Prüfung modelliert 19 boolesche Merkmale. Die Verbindungsentscheidung hat fünf Werte. Eine effektprüfbare Rezeption wird im Modell aus verfügbarem Eingabeidentifikator und gültigem Eingabe-Digest abgeleitet; `transport_ack` bleibt davon getrennt eine eigene CoreDone-Bedingung. Diese Abstraktion ist offengelegt und wird nicht als vollständige Verhaltensverfeinerung der Python-Referenzruntime ausgegeben.

Prüfgröße	Ergebnis
Abstrakte Zustandsbelegungen	2.621.440
Zulassungsvarianten	5.242.880
EFFECT_ACK_BLOCK	2.064.384
EFFECT_NACK	491.520
EFFECT_ACK_CONTINUE	49.151
EFFECT_ACK_ISOLATE	16.384
EFFECT_ACK_DONE	1
Transport-ACK, aber nicht DONE	1.310.719
Gezielt ausgeschaltete CoreDone-Konjunkte	17
Prioritätskollisionen	7
Beschränkte Repository-Modelle	49
Paarweise Codec-Vergleiche	2.401
Quellgetaggte Aggregat-Roundtrips	2.401

Der Prüfer liest die XML-Quelle des Internet-Drafts und bindet die Abstraktion strukturell an 35 Wire-Felder, fünf Zustände, fünf Verbindungsentscheidungen, die exakten 17 CoreDone-Zeilen und die Prioritätsanker. Die endliche Enumeration prüft Totalität, DONE-only-Freigabe, Prioritätsübereinstimmung und notwendige Bedingungen des gewählten Modells. Sie ist kein vollständiger Beweis jedes Parser-, Authentisierungs-, Wire- oder Deploymentverhaltens.

4 Reverse Engineering als Faktorisierungsproblem

Sei S die Menge möglicher Ursprungszustände, O der beobachtbare Raum und T die gesuchte wirkungsrelevante Semantik. Mit

$$E : S \rightarrow O, \quad \sigma : S \rightarrow T$$

bezeichnet E die zugängliche Beobachtung und σ die gesuchte Eigenschaft.

4.1 Satz 2: Faser-Kriterium

Satz. Auf dem Bild von E existiert eine wohldefinierte Abbildung h mit $\sigma = h \circ E$ genau dann, wenn

$$E(s_1) = E(s_2) \implies \sigma(s_1) = \sigma(s_2)$$

für alle $s_1, s_2 \in S$ gilt.

Beweis. Existiert h , so folgt aus $E(s_1) = E(s_2)$ unmittelbar $h(E(s_1)) = h(E(s_2))$ und damit $\sigma(s_1) = \sigma(s_2)$. Gilt umgekehrt die Faser-Konstanz, definiert man für jedes $o \in \text{im}(E)$ den Wert $h(o)$ als $\sigma(s)$ für irgendein s mit $E(s) = o$. Die Faser-Konstanz garantiert, dass diese Definition nicht von der Wahl von s abhängt. Somit ist h wohldefiniert und $\sigma = h \circ E$. $\square$

Das Kriterium erlaubt eine exakte Unterscheidung:

- Für **wirkungsrelevante Rekonstruktion** genügt Faser-Konstanz der gewünschten Semantik.
- Für **exakte historische Rekonstruktion** aller Ursprungsdetails muss E injektiv sein; nur dann kann eine Linksinverse auf dem Bild existieren.

Die endliche Begleitprüfung enumeriert 64 Paare von Funktionen auf einem dreielementigen Ursprung und zweielementigen Ziel. Genau 28 Paare sind faktorisierbar, 36 nicht. Von 27 Funktionen $3 \rightarrow 3$ sind genau sechs injektiv und linksinvertierbar. Keine der acht Funktionen $3 \rightarrow 2$ besitzt eine Linksinverse. Diese Zahlen sind vollständige Ergebnisse der angegebenen kleinen Universen, keine Hochrechnung auf beliebige Programme.

4.2 Berechenbarkeit und Ressourcen

Set-theoretische Wohldefiniertheit ist noch kein ausführbarer Reverse Engineer. Eine tatsächliche Rekonstruktion benötigt zusätzlich:

- effektive Berechenbarkeit von Beobachtung und Decoder,
- ausreichenden und rechtmäßig autorisierten Zugriff,
- hinreichende Zeit-, Speicher- und Rechenressourcen,
- eine spezifizierte Zielsemantik und prüfbare Erfolgskriterien.

QIK-VRT erzeugt keine verlorene oder nie beobachtete Information. Seine Universalität liegt darin, auch fehlende Evidenz oder Unentscheidbarkeit als kontrollierten Zustand zu behandeln: `EFFECT_ACK_CONTINUE`, `EFFECT_ACK_ISOLATE`, `EFFECT_ACK_BLOCK` oder `EFFECT_NACK` sind hinsichtlich der gewöhnlichen Freigabe fail-closed Ergebnisse des Prozesses, nicht bloß Fehler außerhalb des Modells. Daraus folgt keine globale Sicherheitsgarantie. Ein eventual `EFFECT_ACK_DONE` wird nicht garantiert. Insbesondere beseitigt `EFFECT_ACK` weder das Halteproblem noch die durch den Satz von Rice bezeichnete Unentscheidbarkeit nichttrivialer semantischer Programmeigenschaften. Es macht ein offenes oder unentscheidbares Prüfergebnis als Nichtfreigabezustand kontrollierbar; es entscheidet dadurch nicht das zugrunde liegende allgemeine Problem.

5 Anticipatory Suspension

Das vorausschauende Fahrwerk liefert eine anschauliche Doppelbedeutung: *anticipatory suspension* ist sowohl vorausschauende Federung als auch vorausschauende Aussetzung einer Wirkung. Ein Fahrwerk verarbeitet in der Gegenwart Information über einen vorausliegenden Straßenabschnitt und ändert seine gegenwärtige Einstellung. Es erhält keine Nachricht aus der Zukunft.

Im Draft ist `effect_anticipated=true` eine notwendige `DONE`-Bedingung. Wird allein diese Bedingung auf `false` gesetzt, fällt die vollständige Modellbelegung von `EFFECT_ACK_DONE` auf `EFFECT_ACK_CONTINUE` zurück und autorisiert keine gewöhnliche Freigabe. Der Boolean beweist jedoch keine gute Prognose. Er attestiert eine Effektanalyse; Prognosemethode und Prognosegüte sind im Draft nicht standardisiert und müssen vom Verbraucher authentisiert geprüft oder neu bewertet werden.

6 Konditionaler cyberphysischer Schluss

Sei C die Freigabe eines geschützten Aktorbefehls und P eine dadurch abgegrenzte physikalische Wirkung. Aus dem Softwaremodell folgt unter vollständiger Mediation

$$C \implies \text{frischer, validierter DONE-Record.}$$

Der physikalische Schluss

$$P \implies C \implies \text{frischer, validierter DONE-Record}$$

benötigt zusätzlich die empirisch zu belegende Prämisse, dass C der einzige kausale Weg zu P ist und der Executor die definierte Zuordnung treu umsetzt. Notwendig bleiben insbesondere Hardware- und Betriebssystemannahmen, vertrauenswürdige und kalibrierte Sensorik, Aktorprüfung, Fehlermodell, Nebenkanalanalyse, Messung und empirische Validierung.

Damit ist der physikalische Gehalt real, aber konditional. Bewiesen ist die Autorisierungsstruktur des geschützten Befehls. Nicht bewiesen sind die Gefahrlosigkeit eines DONE-Effekts, Fehlerfreiheit der Welt oder die Vollständigkeit eines beliebigen Fehlermodells.

7 Nichtmilitärische Protokollmacht

Macht kann als Fähigkeit verstanden werden, die für andere erreichbaren Zustände oder zulässigen Übergänge zu ermöglichen, zu begrenzen oder zu verhindern. Implementierte, verbindlich durchgesetzte Protokolle können unter dieser Definition reale Informations- und Infrastrukturmacht ausüben. Sie bestimmen beispielsweise gültige Nachrichten, anerkannte Identitäten, erforderliche Nachweise, zulässige Übergänge und Abschlussbedingungen.

EFFECT_ACK kann in einer nicht umgeharen Implementierung Ausführungsmacht durch überprüfbare Gegenmacht begrenzen: Evidenzpflicht, Verantwortungsbindung, technische Nichtfreigabe und reproduzierbare Statusbegründung treten vor den gewöhnlichen Effekt. Ein Protokolltext allein besitzt diese Macht nicht. Sie entsteht durch Implementierung, Adoption, Governance, technische Durchsetzung und überprüfbare Anwendung.

8 Implementierungsstand und offene Wire-Lücke

Die statische Inspektion des aktuellen Python- `ResponsibilityProtocol` findet 29 Record-Felder. Gegenüber den 35 Wire-Feldern des Drafts fehlen `wire_version`, `message_type`, `policy_id`, `policy_version`, `policy_hash`, `evaluation_timeout_ms` und `deadline_exceeded`; `schema` ist zusätzlich vorhanden. Deshalb lautet der Status der vollständigen Draft-01-Wire-Implementierung `EFFECT_ACK_CONTINUE`.

Diese Lücke widerlegt nicht die geprüften Eigenschaften der endlichen Abstraktion. Sie verhindert aber, die Prüfung als vollständigen Interoperabilitäts- oder Wire-Konformitätsnachweis auszugeben. Eine zweite unabhängige Implementierung und interoperable Testvektoren bleiben offene Arbeit.

9 Reproduzierbarkeit und Geltungsgrenzen

Das Begleitpaket enthält den Prüfer `effect_ack_universality_proof.py`, den maschinenlesbaren Bericht `proof-report.json`, die öffentliche Vermittlungsfassung und SHA-256-Prüfsummen. Der Prüfer verweigert optimierten Python-Modus, damit seine Beweisbedingungen nicht durch entfernte Assertions unterlaufen werden; alle Obligationen verwenden explizite, auch unter Optimierung nicht entfernbare Fehlerbedingungen.

SHA-256 dient dabei als kollisionsresistente Bytebindung; der Digest ist weder eine injektive Kodierung beliebiger Eingaben noch ein Herkunfts- oder Authentisierungsnachweis.

Der Gesamtstatus lautet `PASS_WITH_EXPLICIT_BOUNDARIES`. Nicht behauptet werden:

- ein universeller semantischer oder historischer Decoder,
- garantierte Terminierung oder eventual EFFECT_ACK_DONE,
- vollständige Draft-01-Wire-Konformität der aktuellen Runtime,
- Deployment-Nichtungehbarkeit ohne konkrete Systemprüfung,
- voraussetzungslose physikalische Sicherheit,
- IETF-Konsens oder RFC-Status.

10 Schlussfolgerung

Die vollumfängliche haltbare Konsequenz ist stärker als eine Prüfliste und enger als Allwissen: QIK-VRT/EFFECT_ACK stellt eine universalisierbare Verfassungsschicht technisch medierbarer Wirkung bereit. Jedes endliche, zugängliche Digitalartefakt kann als Eingabe gebunden und ein separat definierter Rekonstruktionsprozess hinsichtlich Evidenz, Risiko, Verantwortung und Wirkung kontrolliert werden. Kein vollständig medierter gewöhnlicher Effektpfad erhält ohne frischen, validierten DONE-Zustand eine Freigabeautorisierung.

Exakte Rekonstruktion folgt nicht allein aus dieser Prozessform. Sie gilt für eine gewünschte Semantik genau bei Faser-Konstanz und für den historischen Ursprung nur bei hinreichend injektiver Beobachtung, jeweils ergänzt um Berechenbarkeit, Zugriff und Ressourcen. Die wissenschaftlich präzise Antwort lautet daher:

Universal in Aufnahme, Klassifikation, Verantwortungsbindung und vollständig medierter Wirkungssteuerung; exakt in der Rekonstruktion nur bis zur mathematisch und informationell ausgewiesenen Grenze.

Literatur

- [1] I. Lohmann, “QIK-VRT Effect Acknowledgement: Separating Receipt from Authorization”, Internet-Draft draft-lohmann-qikvrt-effect-ack-01, 22. Juli 2026.
<https://datatracker.ietf.org/doc/draft-lohmann-qikvrt-effect-ack/01/>
- [2] I. Lohmann, “QIK-VRT: Vollständige maschinenprüfbare Formalisierung des formal entscheidbaren Kerns”, Zenodo, Version 1.0.0, 2026.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21488116>
- [3] I. Lohmann, “QIK-VRT: Operationalisierte epistemische Zustandskontrolle und schichtgebundene Evidenzpersistenz”, Zenodo, QIKVRT V8.33, 2026.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20712301>
- [4] QIK-VRT repositories, versionierter EFFECT_ACK-01-Inhaltsstand.
<https://github.com/Goldkelch/qik-vrt/tree/v2026.07.22-ietf-effect-ack-01>
<https://github.com/ingolf-lohmann/qik-vrt/tree/v2026.07.22-ietf-effect-ack-01>

Dokumentlizenz: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Der separat beigefügte Prüfer ist QIK-VRT-Quellcode und trägt seine eigene dateibezogene Lizenzangabe. Zenodo-Persistenz belegt Existenz, Metadaten und Fixität der veröffentlichten Bytes; sie ersetzt weder Peer Review noch empirische Bestätigung.